كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 4

الصف 4 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 4، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.OA.A.1, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3, 4.OA.B.4, 4.OA.C.5

مثال محلول

شريط أطول 3 مرات من خيط. طول الخيط 14 سم. ما طول الشريط؟ اكتب المعادلة.

1. أطول 3 مرات تعني الضرب: 14 × 3.
2. 30 = 10 × 3 و 12 = 4 × 3 إذن 42 = 12 + 30.
3. المعادلة: r = 3 × 14 = 42.

42 سم

الأسئلة

1. اكتب بالضرب: 24 تساوي 4 أمثال العدد 6.

---

2. مع مريم 9 ملصقات ومع نور 5 أمثالها. كم ملصقة مع نور؟

أ. 14

ب. 4

ج. 45

د. 54

3. قميص ثمنه 36 درهمًا وحقيبة ثمنها 3 أمثاله. كم ثمنهما معًا؟

---

4. يذهب 47 طالبًا في رحلة لمشاهدة الصقور وتتسع كل حافلة لـ 12 طالبًا. كم حافلة تلزم؟

أ. 4

ب. 3

ج. 11

د. 35

5. اكتب كل أزواج العوامل للعدد 24.

---

6. أي عدد من الأعداد التالية عدد أولي؟

أ. 27

ب. 29

ج. 21

د. 33

7. تضع هند كعكات التمر في علب تتسع كل علبة لـ 9. لديها 36 كعكة. هل تستطيع ملء العلب تمامًا دون أن يبقى شيء؟ وضّح.

---

8. أكمل النمط: 5، 11، 17، 23، __، __. ما القاعدة؟

---

9. نمط يبدأ من 3 وقاعدته الضرب في 2. ما الأعداد الأربعة الأولى؟

أ. 3، 5، 7، 9

ب. 3، 6، 9، 12

ج. 3، 6، 12، 18

د. 3، 6، 12، 24

10. يسجّل علي 8 نقاط أكثر من سامي، الذي يسجّل 3 أمثال ما سجلته هند. سجلت هند 6. كم نقطة سجّل علي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.A.1, 4.MD.A.2, 4.MD.A.3, 4.MD.C.5, 4.MD.C.6, 4.MD.C.7, 4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.G.A.3

مثال محلول

ملعب كرة قدم للأطفال مستطيل طوله 40 م وعرضه 25 م. أوجد المحيط والمساحة.

1. المحيط = 2 × (40 + 25) = 2 × 65 = 130 م.
2. المساحة = 40 × 25 = 1,000 متر مربع.

المحيط 130 م والمساحة 1,000 متر مربع

الأسئلة

1. حصيرة مستطيلة في نموذج لدكان في السوق مساحتها 56 سنتمترًا مربعًا وطولها 8 سم. ما عرضها؟

   أ. 48 سم

   ب. 448 سم

   ج. 7 سم

   د. 64 سم

2. حوّل: 3 كم = ___ م

---

3. يستمر الفيلم ساعتين و 30 دقيقة. كم دقيقة يستمر؟

---

4. حبل طوله 2 م و 40 سم وآخر 1 م و 85 سم. بكم سنتيمترًا الأول أطول؟

---

5. يمشي خالد وأبناء عمه مرة واحدة حول حديقة مستطيلة طولها 120 م وعرضها 80 م. كم مترًا يمشون؟

---

6. يتحرك عقرب الدقائق في ساعة من 12 إلى 3. ما الزاوية التي يمسحها؟
   أ. 180 درجة
   ب. 90 درجة
   ج. 45 درجة
   د. 30 درجة

7. زاويتان متجاورتان على مستقيم. إحداهما 120 درجة. ما الزاوية الأخرى؟
   أ. 240 درجة
   ب. 90 درجة
   ج. 180 درجة
   د. 60 درجة

8. كم محور تماثل لمستطيل ليس مربعًا؟

---

9. مثلث زواياه 90 و 45 و 45 درجة. ما نوع هذا المثلث؟
   أ. مثلث قائم الزاوية
   ب. مثلث حاد الزوايا
   ج. مثلث منفرج الزاوية
   د. مثلث متساوي الأضلاع

10. يسير مساران لخط المترو جنبًا إلى جنب بمحاذاة الطريق ولا يلتقيان أبدًا. هل هما متوازيان أم متعامدان؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.B.4

مثال محلول

يبيّن مخطط نقطي أطوال حبال بالأرباع: عند 1/4 م ثلاث نقاط وعند 2/4 م أربع نقاط وعند 3/4 م نقطة. ما الطول الكلي للحبال التي طولها 2/4 م؟

1. هناك 4 نقاط عند 2/4.
2. 4 × 2/4 = 8/4.
3. 8/4 يساوي مترين.

مترين

الأسئلة

1. يبيّن مخطط نقطي أطوال حبال: 3 نقاط عند 1/4 م و 4 نقاط عند 2/4 م ونقطة عند 3/4 م. كم حبلًا هناك في المجموع؟

   أ. 4

   ب. 8

   ج. 3

   د. 6

2. في المخطط نفسه (3 نقاط عند 1/4 م و 4 نقاط عند 2/4 م ونقطة عند 3/4 م)، ما الطول الأكثر تكرارًا؟

---

3. في ذلك المخطط، بكم الحبل الأطول أطول من الأقصر؟

---

4. يرسم حمدان مخططًا نقطيًا لحبال بالأرباع من المتر: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 2/4 م. ما الطول الكلي لهذه الحبال كلها؟

   أ. 5/4 م

   ب. 5/8 م

   ج. مترين

   د. 8/8 م

5. مخطط نقطي لمقدار المطر بالسنتيمتر مقيسًا لأقرب نصف فيه 3 نقاط عند 1/2 ونقطتان عند 1. ما المجموع؟

---

6. يبيّن مخطط نقطي أشرطة: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 1/2 م ونقطة عند 3/4 م. كم شريطًا أطول من 1/4 م؟

---

7. يبيّن مخطط نقطي أكواب كرك: 3 نقاط عند 1/8 لتر ونقطتان عند 3/8 لتر. كم لترًا من الكرك هناك في المجموع؟

أ. 5/8 لتر

ب. 9/16 لتر

ج. لتر واحد

د. لتر وثُمن اللتر

8. في تجمّع عائلي اختار 12 شخصًا الكرك و 9 العصير و 6 الماء. كم شخصًا زيادة اختار الكرك على الماء؟

---

9. في استطلاع شمل 27 شخصًا اختار 12 الكرك و 9 العصير و 6 الماء. ما الكسر الذي يمثّل من اختاروا العصير في أبسط صورة؟

أ. 1/3

ب. 3/9

ج. 9/18

د. 1/9

10. سبع نباتات قياساتها بالمتر: 1/2 و 1/2 و 3/4 و 3/4 و 3/4 و 1 و 1 وربع. كم نباتًا قياسه 3/4 م؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.NBT.A.1, 4.NBT.A.2, 4.NBT.A.3, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6, 4.NF.A.1, 4.NF.A.2, 4.NF.B.3, 4.NF.B.4, 4.NF.C.5, 4.NF.C.6, 4.NF.C.7

مثال محلول

ما ناتج 2/8 + 3/8؟ وما الكسر المكافئ لـ 3/4 مقامه 8؟

1. المقامان متساويان فنجمع البسطين: 2 + 3 = 5 فيصبح 5/8.
2. لـ 3/4: اضرب البسط والمقام في 2: 6/8.

5/8 و 6/8

الأسئلة

1. اكتب بالكلمات: 45,208

---

2. أنتجت محطة طاقة شمسية 36,482 وحدة كهرباء في شهر. كم وحدة ذلك مقرّبًا إلى أقرب ألف؟

أ. 36,000

ب. 36,500

ج. 37,000

د. 30,000

3. باع السوق 4,325 تمرة يوم الجمعة و 2,678 يوم السبت. كم تمرة بيعت في المجموع؟

---

4. في مزرعة تمر 6,000 تمرة وبيعت منها 2,457. كم تمرة بقيت؟

أ. 4,457

ب. 3,643

ج. 3,553

د. 3,543

5. اضرب: 14 × 23

---

6. يتقاسم أربعة أبناء عم مبلغ 852 درهمًا بالتساوي. كم درهمًا يأخذ كل منهم؟

أ. 203

ب. 231

ج. 213

د. 2,013

7. أي كسر يساوي 2/3؟

أ. 4/6

ب. 2/6

ج. 3/4

د. 4/9

8. استعملت نورة 4/10 من كيس دقيق يوم الاثنين و 5/10 من الكيس يوم الثلاثاء. ما الكسر الذي استعملته من الكيس؟

---

9. يشرب عمر 2/5 لتر من الحليب كل يوم. كم لترًا يشرب في 3 أيام؟

---

10. أي عدد عشري يساوي 4/100 + 3/10؟

أ. 0.7

ب. 0.43

ج. 0.034

د. 0.34

11. مع ليلى أربعة أشرطة أطوالها 0.38 م و 0.4 م و 0.309 م و 0.299 م. أي شريط هو الأطول؟

أ. 0.38 م

ب. 0.4 م

ج. 0.309 م

د. 0.299 م

12. في العدد 7,700، كم مرة تساوي قيمة الرقم 7 الأول قيمة الرقم 7 الثاني؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 4 × 6 = 24
2. ج. 45. 5 أمثال تعني 14) .45 = 9 × 5 ناتج الجمع و 4 ناتج الطرح.)
3. 144 درهمًا (الحقيبة 108 دراهم زائد 36 درهمًا)
4. أ. 3 = 12 ÷ 47 .4 والباقي 11، وما زال 11 طالبًا بحاجة إلى مقاعد، إذن 4 حافلات.
5. 24 × 1 و 12 × 2 و 8 × 3 و 6 × 4
6. ب. 29. 29 له عاملان فقط هما 1 و 29. أما الباقي فله عوامل أكثر: 9 × 3 = 27 و 7 × 3 = 21 و 33 × 3 = 11.
7. نعم: 36 من مضاعفات 9 لأن 36 = 4 × 9، إذن تملأ 4 علب.
8. 29 و 35؛ نضيف 6 في كل مرة.
9. د. 3، 6، 12، 6 = 2 × 3 .24 و 12 = 2 × 6 و 24 = 2 × 12.
10. 26 (سامي 18 وعلي 26)

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 7 سم. العرض = المساحة ÷ الطول: 7 = 8 ÷ 56 سم.
2. 3,000 م
3. 150 دقيقة (30 + 60 × 2)
4. 55 سم (185 - 240)
5. 400 م (المحيط = ((80 + 120) × 2
6. ب. 90 درجة. من 12 إلى 3 ربع دورة كاملة، وهي زاوية قائمة قياسها 90 درجة.
7. د. 60 درجة. المستقيم 180 درجة، و 60 = 120 - 180 درجة.
8. 2
9. أ. مثلث قائم الزاوية. فيه زاوية قياسها 90 درجة، إذن هو مثلث قائم الزاوية.
10. متوازيان

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. 8. كل نقطة تمثّل حبلًا واحدًا: 8 = 1 + 4 + 3.
2. 2/4 م (لأن له أكثر عدد من النقاط)
3. 2/4 م (1/4 - 3/4)
4. ج. مترين. 2/4 = 1/4 × 2 و 6/4 = 2/4 × 3 ثم 8/4 = 6/4 + 2/4 = مترين.
5. 3 ونصف سم 1 = 1/2 × 3) ونصف و (2 = 1 × 2
6. 4 (3 أشرطة طول كل منها 1/2 م وشريط واحد طوله 3/4 م)
7. د. لتر وثُمن اللتر. 3/8 = 1/8 × 3 و 6/8 = 3/8 × 2 ثم 9/8 = 6/8 + 3/8 = لتر وثُمن اللتر.
8. 6
9. أ. 9/27 .1/3 تبسّط إلى 1/3 (اقسم البسط والمقام على 9).
10. 3

القسم 4: الأعداد والحساب

1. خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية
2. أ. 36,000. رقم المئات هو 4 وهو أقل من 5، فنقرّب إلى أسفل: 36,000.
3. 7,003
4. د. 3,543 = 2,457 - 6,000 .3,543 (نعيد التجميع عبر الأصفار).

5. 322
6. ج. 213 = 4 ÷ 852 .213.
7. أ. 4/6. اضرب البسط والمقام في 2: 4/6 = 2/3.
8. 9/10
9. 6/5 = لتر وخُمس اللتر (2/5 × 3)
10. د. 30/100 = 3/10 .0.34 و 0.34 = 34/100 = 4/100 + 30/100.
11. ب. 0.4 م. 0.4 تساوي 0.40 أي 40 جزءًا من مئة، وهذا أكبر من 38 جزءًا من مئة.
12. 10 مرات: الرقم 7 الأول قيمته 7,000 والثاني قيمته 700، وكل منزلة تساوي 10 أمثال المنزلة التي على يمينها.